

Universidad Diego Portales

Facultad De Ingeniería y Ciencias
Escuela De Informática y Telecomunicaciones



Proyectos TICS II

Acta de Constitución Plataforma Web de Comparación de Precios de Materiales de Construcción

Profesor:

Cristian Osorio

Estudiantes:

Constanza Córdova

Felipe Leyton

Cristobal Romero

Luciano Zúñiga

Índice

1. Información del proyecto	1
1.1. Datos Generales	1
1.2. Patrocinador	1
1.3. Descripción del Proyecto	1
2. Propósito del Proyecto	1
3. Justificación del Proyecto	2
3.1. Justificación de la solución	2
4. Objetivos del Proyecto	2
4.1. Objetivo General	2
4.2. Objetivos Específicos	2
5. Alcance del Proyecto	3
5.1. Dentro del Alcance	3
5.2. Fuera del Alcance	3
5.3. Entregables Principales	3
6. Requerimientos de Alto Nivel	4
6.1. Requerimientos Funcionales (RF)	4
6.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)	4
7. Criterios de Éxito	4
8. Presupuesto Inicial	5
9. Cronograma	6
10.Principales Riesgos	11
11.Asignación del Gerente de Proyecto y Nivel de Autoridad	11
11.1. Gerente de Proyecto	11
11.2. Niveles de Autoridad	12
12.Roles y Responsabilidades	13
12.1. Lista de Interesados	13
13.Aprobaciones	14

1. Información del proyecto

1.1. Datos Generales

- **Proyecto:** Plataforma Web de Comparación de Precios de Materiales de Construcción.
- **Fecha de Preparación:** 15 de abril de 2026.
- **Cliente / Usuarios:** Usuarios del rubro construcción (maestros, contratistas, personas naturales).
- **Patrocinador Principal:** Lucas Peñailillo.
- **Gerente del Proyecto:** Luciano Zúñiga, estudiante, Universidad Diego Portales.

1.2. Patrocinador

Equipo Docente (Académicos Evaluadores): Actúan como el principal patrocinador e interesado del proyecto. Su rol consiste en validar técnica y metodológicamente el trabajo, además de revisar y aprobar los diseños funcionales, el alcance del MVP y las entregas a lo largo del semestre académico.

1.3. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web tipo comparador de precios, inspirada en modelos como "SoloTodo", pero enfocada de manera exclusiva en el rubro de la construcción, ferretería, materiales y herramientas

La solución abordará el problema actual de la descentralización de la información en este mercado, utilizando mecanismos de extracción automatizada de datos públicos (web scraping) para recopilar los catálogos de los principales proveedores del sector.

A través de esta plataforma, el usuario podrá buscar productos específicos, visualizar fichas consolidadas con atributos técnicos estandarizados, comparar los precios entre múltiples oferentes y, finalmente, ser redirigido mediante un enlace directo al sitio web del proveedor original para concretar su compra.

El resultado de este proyecto será un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que actuará netamente como un intermediario informativo.

Por lo tanto, en esta etapa no contempla venta directa, gestión de inventario propio, logística ni procesamiento de pagos, enfocándose en aportar valor al digitalizar, centralizar y optimizar el proceso manual de cotización.

2. Propósito del Proyecto

El propósito del proyecto es desarrollar una solución digital que funcione como un agregador y comparador de precios especializado para el rubro de la construcción y ferretería.

El proyecto busca digitalizar y optimizar el proceso de búsqueda y cotización de materiales, consolidando en una plataforma web centralizada la información pública de productos que actualmente se encuentra fragmentada en los catálogos de múltiples proveedores .

De esta manera, la iniciativa pretende crear valor y facilitar el trabajo de los usuarios (tales como personas naturales, maestros, contratistas y pymes constructoras) al reducir drásticamente el tiempo invertido en la comparación manual página por página, apoyándolos en la toma de decisiones de compra más eficientes e informadas.

Finalmente, el proyecto tiene el propósito de actuar como un intermediario informativo, conectando la necesidad del comprador con la oferta del mercado al redirigir el tráfico directamente al sitio web del proveedor final para concretar la transacción.

3. Justificación del Proyecto

Situación actual y problema actualmente, el proceso de cotización de materiales de construcción, ferretería y herramientas se realiza revisando múltiples sitios web de forma completamente manual.

El mercado presenta una alta descentralización y fragmentación de la información: cada empresa o proveedor maneja sus catálogos con formatos distintos, y los nombres o descripciones de un mismo producto suelen variar considerablemente entre una tienda y otra. A diferencia del rubro tecnológico o electrónico, en el sector de la construcción no existe una plataforma sectorial consolidada que agrupe esta información.

Consecuencias de la Situación Actual. Esta falta de comparabilidad real obliga a los usuarios a abrir múltiples páginas y buscar el mismo producto repetidas veces, lo que resulta en un proceso ineficiente, lento y repetitivo. Esta situación genera consecuencias negativas directas:

Pérdida de tiempo significativa: afecta especialmente a compradores frecuentes, maestros, contratistas, pymes y encargados de compras de obra.

Riesgo de malas decisiones de compra: al no tener una visibilidad completa del mercado, los usuarios pueden terminar pagando sobrepuestos, comprando versiones incorrectas o perdiendo la mejor alternativa disponible.

3.1. Justificación de la solución

El desarrollo de esta plataforma se justifica al abordar directamente estas ineficiencias, operando como una solución de inteligencia comercial y optimización de cotización para el rubro de la construcción. La implementación de la plataforma aportará valor inmediato al mercado al estandarizar los catálogos y ofrecer una herramienta centralizada que reduce la fricción en la búsqueda.

Al brindar un comparador claro y unificado, el proyecto permitirá a los usuarios ahorrar tiempo y dinero, fomentando decisiones de compra más eficientes, transparentes e informadas.

4. Objetivos del Proyecto

4.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que permita recopilar, consolidar y comparar información pública de precios y productos del rubro de la construcción y ferretería provenientes de múltiples proveedores. Este sistema tiene como fin facilitar la búsqueda, optimizar el proceso de cotización y redirigir al usuario al proveedor correspondiente para concretar la compra.

4.2. Objetivos Específicos

1. Integración de Datos: Implementar un sistema de extracción automatizada de información pública (mediante web scraping y/o APIs) desde los catálogos en línea de múltiples proveedores grandes del rubro.
2. Normalización: Desarrollar un mecanismo lógico que permita normalizar, limpiar y agrupar productos equivalentes que tienen distintos nombres o formatos según el proveedor.
3. Consolidación de Catálogo: Desarrollar fichas de producto estandarizadas y unificadas que expongan las múltiples ofertas disponibles, permitiendo la comparación directa de precios.
4. Búsqueda y Navegación: Diseñar e implementar un buscador de productos eficiente que incorpore filtros básicos por categoría, marca, precio y ordenamiento.
5. Redirección de Tráfico: Implementar el flujo de redirección directa para que el usuario pueda ir al sitio oficial del proveedor seleccionado y realizar la transacción final.

6. Gestión Administrativa: Desarrollar un panel de administración básico que permita al equipo gestionar fuentes de datos, revisar el estado de los "scrapers", validar productos agrupados y corregir coincidencias erróneas.
7. Validación de MVP: Construir un Producto Mínimo Viable (MVP) técnicamente viable, operativo y escalable que demuestre el valor del modelo para el mercado de la construcción.

5. Alcance del Proyecto

5.1. Dentro del Alcance

- Diseño y desarrollo de una aplicación web responsive accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
- Implementación de un sistema de extracción automatizada de información pública (mediante web scraping o APIs) enfocado inicialmente en 3 a 5 proveedores grandes del mercado.
- Construcción de una base de datos centralizada y un mecanismo de normalización lógica para agrupar productos equivalentes.
- Desarrollo de un catálogo consolidado con fichas de producto unificadas que expongan la comparación de precios entre diferentes tiendas.
- Implementación de un buscador funcional con filtros básicos (por categoría, marca, precio y ordenamiento).
- Sistema de redirección directa al sitio oficial del proveedor para que el usuario concrete su compra.
- Creación de un panel administrativo básico para gestionar fuentes de datos, monitorear actualizaciones periódicas de información y validar manualmente coincidencias de productos (matching).

5.2. Fuera del Alcance

- Implementación de pasarelas de pago y carrito de compras propio, ya que la plataforma funcionará como intermediario informativo y no realizará ventas directas.
- Gestión de logística, despachos o control de inventario interno propio.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS o Android).
- Integraciones complejas con sistemas ERP externos de ferreterías.
- Lograr un sistema de normalización o "matching" automático perfecto al 100 %, asumiendo que habrá variabilidad en los datos y se requerirá cierta revisión asistida.
- Generar integración contractual directa o formal con todos los proveedores en esta etapa inicial del MVP.

5.3. Entregables Principales

- Producto Mínimo Viable (MVP) Operativo: Prototipo funcional navegable de la plataforma web que demuestre el flujo de extremo a extremo (búsqueda, comparación y redirección) para un subconjunto acotado de categorías y proveedores.
- Módulos Técnicos Base: Código fuente estructurado del frontend, backend, esquema de base de datos y scripts de extracción (scrapers) operativos.
- Documentación Técnica y de Arquitectura: Documentos que respalden el modelo de datos preliminar, diseño de la arquitectura del sistema y diagramas de flujo.
- Documentación de Gestión de Proyecto: Incluye la ficha del proyecto (este documento), el levantamiento de requerimientos, casos de uso, wireframes/mockups del diseño UI/UX y la presentación final académica.

6. Requerimientos de Alto Nivel

Para asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos definidos y entregue una solución de valor, se han establecido los siguientes requerimientos de alto nivel, clasificados en funcionales (orientados al usuario y al administrador) y no funcionales.

6.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- RF01 - Búsqueda y Navegación (Usuario): El usuario debe poder buscar productos por nombre, navegar a través de un sistema de categorías y utilizar filtros específicos por marca, categoría o proveedor.
- RF02 - Comparación y Fichas de Producto (Usuario): El sistema debe generar y mostrar fichas de producto consolidadas. Estas deben exhibir la información básica del artículo, permitir la comparación de precios entre distintos proveedores e incluir la opción de ordenar los resultados (ej. de menor a mayor precio).
- RF03 - Redirección de Compra (Usuario): La plataforma debe proporcionar un enlace directo que redirija al usuario al sitio web oficial del proveedor seleccionado para que pueda concretar la compra.
- RF04 - Gestión de Extracción de Datos (Administrador): El administrador debe poder registrar nuevas fuentes de datos (proveedores), ejecutar o programar los procesos de actualización de catálogos (scraping) y monitorear la fecha de la última actualización o desactivar fuentes con fallas.
- RF05 - Normalización y Validación (Administrador): El panel de administración debe permitir al equipo revisar métricas básicas, identificar errores de extracción, validar manualmente los productos agrupados (matching), corregir coincidencias erróneas y gestionar las categorías de la plataforma.

6.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF01 - Usabilidad y Diseño: La plataforma debe contar con una interfaz clara, sencilla e intuitiva. Además, debe tener un diseño responsive que garantice su correcta visualización y funcionamiento tanto en dispositivos móviles como de escritorio.
- RNF02 - Rendimiento y Concurrencia: El sistema debe ofrecer tiempos de carga rápidos y razonables, siendo capaz de soportar consultas concurrentes moderadas sin degradación del servicio.
- RNF03 - Procesos en Segundo Plano: Las actualizaciones periódicas de datos (procesos de extracción desde los proveedores) deben ejecutarse sin afectar el rendimiento de la plataforma ni la experiencia de navegación del usuario.
- RNF04 - Arquitectura y Mantenibilidad: El código y la base de datos deben estar estructurados de forma modular y mantenible, garantizando persistencia y consistencia de datos, y dejando la plataforma preparada para una escalabilidad futura.
- RNF05 - Seguridad y Registro: El sistema debe registrar automáticamente los errores generados durante los procesos de extracción y contar con medidas de seguridad y autenticación básicas para proteger el acceso al panel administrativo.

7. Criterios de Éxito

El éxito del proyecto y la validación del Producto Mínimo Viable (MVP) serán medidos a través del cumplimiento de los siguientes criterios e indicadores:

N°	Criterio de Éxito
1	Cumplimiento del Cronograma y Disponibilidad: El Producto Mínimo Viable (MVP) debe estar finalizado, funcional y entregado dentro de las fechas límite establecidas en el cronograma, con la validación y entrega final proyectada entre el 06 y 08 de junio de 2026
2	Efectividad de Integración y Normalización (Matching): Se debe lograr la integración y extracción automatizada exitosa desde 3 a 5 proveedores grandes del mercado
3	Se evaluará la cantidad de productos consolidados y el porcentaje de productos que son agrupados correctamente en el sistema
4	Correcto Funcionamiento del Flujo Principal: El 100 % del flujo central del usuario —que incluye la búsqueda del producto, la visualización de la comparación de precios en la ficha unificada y el clic de redirección exitosa al sitio oficial del proveedor— debe operar correctamente y sin errores críticos.
5	Rendimiento y Estabilidad de la Plataforma: El sistema debe presentar un tiempo promedio de respuesta rápido al ejecutar búsquedas, y soportar consultas concurrentes moderadas y procesos de actualización en segundo plano sin afectar la experiencia de navegación del usuario.
6	Entrega de Documentación y Aceptación Académica: Se deben entregar todos los documentos formales exigidos (tales como la ficha del proyecto, wireframes, modelo de datos preliminar, arquitectura y la presentación final).

8. Presupuesto Inicial

El proyecto se desarrollará bajo un enfoque local, según lo definido por el cliente, quien ha indicado que la solución no requiere ser desplegada en un entorno productivo externo durante esta etapa.

En este contexto, la plataforma será ejecutada y validada en entornos de desarrollo locales, utilizando los equipos y recursos propios del equipo de trabajo. Debido a esto, no se contemplan costos asociados a servicios de hosting, servidores en la nube ni registro de dominios.

Por lo tanto, el costo del proyecto se limita principalmente al esfuerzo y tiempo invertido por el equipo de desarrollo, enmarcado dentro de un contexto académico.

Cabe destacar que, en caso de una futura implementación en producción, sería necesario considerar costos asociados a infraestructura tecnológica, tales como servidores, dominio web y mantenimiento del sistema.

9. Cronograma

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
106		Documentación de Gestión	1 day	03-06-26 8:15	04-06-26 8:15	87	
107		Cierre de cronograma	0,625 days	03-06-26 8:15	03-06-26 14:15		
108		Informe lecciones aprendidas	1 day	03-06-26 8:15	04-06-26 8:15		
109		Salida en Vivo (Entrega)	1,875 days	04-06-26 8:15	05-06-26 16:15	54;101	
110		Preparación de Demo	0,5 days	04-06-26 8:15	04-06-26 13:15		
111		Limpieza de datos prueba	0,125 days	04-06-26 8:15	04-06-26 9:15		
112		Configuración equipo demo	0,375 days	04-06-26 9:15	04-06-26 13:15	111	
113		Entrega Final	1,375 days	04-06-26 13:15	05-06-26 16:15	110	
114		Diseñar presentación PPT	0,375 days	04-06-26 13:15	04-06-26 16:15		
115		Realizar ensayo general	0,375 days	04-06-26 16:15	05-06-26 10:15	114	
116		Muestra del MVP	0,625 days	05-06-26 10:15	05-06-26 16:15	115	

10. Principales Riesgos

Código	Riesgo	Descripción	Impacto potencial	Estrategia de mitigación
R01	Fallas en la obtención de datos	Dificultad para obtener información desde proveedores debido a cambios en APIs o estructuras de páginas web (scraping).	Alto (interrupción del servicio, datos incompletos, pérdida de funcionalidad principal)	Utilizar múltiples fuentes de datos y diseñar el sistema de integración de forma flexible.
R02	Inconsistencia de datos	Diferencias en nombres, formatos o características de productos entre distintos proveedores.	Medio (comparaciones incorrectas, confusión en el usuario)	Implementar procesos de normalización y validación de datos.
R03	Dependencia de servicios externos	El sistema depende de la disponibilidad de sitios externos para obtener información.	Medio (caídas parciales del sistema, falta de actualización de datos)	Diseñar el sistema desacoplado y considerar almacenamiento temporal (cache).
R04	Retrasos en el desarrollo	Posibles demoras en la implementación debido a carga académica u otros factores.	Medio (incumplimiento de plazos, necesidad de ajustes en alcance)	Planificación adecuada y seguimiento periódico del avance.

11. Asignación del Gerente de Proyecto y Nivel de Autoridad

11.1. Gerente de Proyecto

Será el encargado de coordinar las actividades del equipo de trabajo, supervisar el avance del proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos.

Nombre	Cargo	Organización
Luciano Zúñiga	Gerente de Proyecto / Desarrollador	Estudiante, Universidad Diego Portales

11.2. Niveles de Autoridad

Área de autoridad	Nivel de autoridad y descripción
Decisiones sobre el personal	No aplica. El equipo de trabajo está previamente definido en el contexto académico y no se contempla la incorporación ni salida de integrantes durante el desarrollo del proyecto.
Gestión del presupuesto	No aplica. El proyecto se desarrolla en un entorno académico y en ejecución local, sin costos asociados a infraestructura o servicios externos.
Decisiones técnicas	Alta. Puede definir tecnologías, arquitectura y herramientas a utilizar en el desarrollo del sistema.
Control de Plazos	Alta. Puede gestionar el cronograma y realizar ajustes para cumplir con los tiempos establecidos.
Resolución de Conflictos	Media. Puede mediar y proponer soluciones ante conflictos internos del equipo, buscando acuerdos que permitan mantener el avance del proyecto.
Gestión del Alcance	Baja. Puede proponer cambios en el alcance del proyecto, los cuales deben ser validados por el patrocinador.

12. Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidades clave
Cliente / Patrocinador	Lucas Peñailillo	Representa al usuario final del sistema. Su rol es validar los requerimientos, entregar retroalimentación sobre el funcionamiento de la plataforma y aprobar los resultados del proyecto.
Gerente de Proyecto	Luciano Zúñiga	Responsable de la planificación, coordinación y seguimiento general del proyecto. Supervisa el cumplimiento de plazos, organiza el trabajo del equipo y gestiona posibles desviaciones en el desarrollo. Además, actúa como punto de comunicación principal con el cliente.
Desarrollador Frontend	Constanza Córdova Luciano Zúñiga	Responsable del desarrollo de la interfaz de usuario, asegurando una experiencia clara, intuitiva y funcional. Implementa las vistas del sistema y gestiona la interacción entre el usuario y el backend.
Desarrollador Backend	Felipe Leyton Cristobal Romero	Encargado de implementar la lógica del sistema, incluyendo el procesamiento de datos, integración con proveedores (APIs o scraping) y gestión de la base de datos. Asegura el correcto funcionamiento interno del sistema.
QA / Tester	Felipe Leyton Cristobal Romero	Encargado de validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales. Identifica errores, reporta fallas y verifica que los requerimientos definidos se cumplan adecuadamente antes de la entrega.
Responsable de Documentación	Luciano Zúñiga Constanza Córdova	Encargado de elaborar y mantener actualizados los documentos del proyecto, incluyendo informes, manuales y actas. Asegura que la información del proyecto esté correctamente registrada y disponible.

12.1. Lista de Interesados

A continuación se identifican los principales interesados (stakeholders) del proyecto, detallando su rol y su nivel de interés en la plataforma:

Actor	Descripción
Equipo de Proyecto	Responsables del diseño, desarrollo y entrega de la plataforma.
Personas Naturales	Usuarios finales que construyen, remodelan o reparan sus hogares.
Maestros, Técnicos y Contratistas	Compradores frecuentes que buscan optimizar tiempos y costos.
Pymes Constructoras y Encargados de Compra de Obra	Usuarios B2B que necesitan cotizar volúmenes de materiales. Están interesados en tener visibilidad completa del mercado para tomar decisiones de compra informadas y optimizar sus presupuestos sin perder tiempo en cotizaciones repetitivas.
Empresas Proveedoras (Grandes Retailers y Ferreterías)	Aunque en esta primera etapa del MVP son actores pasivos (las fuentes de los datos), son interesados clave a futuro. Su beneficio indirecto es que la plataforma actuará como un intermediario que les derivará tráfico de usuarios con intención real de compra directamente a sus sitios web.

13. Aprobaciones

Firma		
Nombre	Luciano Zúñiga	Lucas Peñailillo
Cargo	Gerente de proyecto	Representante cliente
Fecha	Abril 2026	Abril 2026